

2026 CCF 非专业级软件能力认证

CSP-S 2026 第二轮认证 模拟卷 13-B

提高级

时间：2026 年 9 月 05 日 08:30 - 12:00

题目名称	裁样单位	夜间观测表	片段复核	换码日志
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	unitcut	nightlog	pairrank	recode
可执行文件名	unitcut	nightlog	pairrank	recode
输入文件名	unitcut.in	nightlog.in	pairrank.in	recode.in
输出文件名	unitcut.out	nightlog.out	pairrank.out	recode.out
每个测试点时限	2.0 秒	2.0 秒	4.0 秒	3.0 秒
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB	512 MiB
题目分值	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	25	25	25	25
测试点是否等分	是	是	是	是
C++ 源程序文件名	unitcut.cpp	nightlog.cpp	pairrank.cpp	recode.cpp

本卷共 4 题，每题 100 分，每个测试点 4 分，满分 400 分。

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	unitcut.cpp	nightlog.cpp	pairrank.cpp	recode.cpp
-----------	-------------	--------------	--------------	------------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++11 -static
-----------	------------------------

注意事项（请仔细阅读）

- 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
- main 函数的返回值类型必须为 int，程序正常结束时返回 0。
- 若无特殊说明，结果采用全文比较，过滤行末空格及文本末尾换行。
- 选手提交的程序源文件大小不得超过 100 KiB。
- 程序可使用的栈空间与题目的内存限制一致。
- 禁止在源代码中改变编译器参数，例如使用 #pragma 命令。
- 涉及整数累加、区间数量或总费用时，请判断是否需要使用 long long。

1. 裁样单位 (unitcut)

【题目描述】

材料实验室保存着 n 种标准样条，它们的原始长度分别为 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。新设备需要先在每根样条的一端补接一段材料，再将其裁成若干个等长小段，用于后续检验。

设备提供 m 份独立的加工方案。第 j 份方案规定：每根样条都补接长度为 b_j 的材料，然后为这一整批样条选择同一个正整数裁切长度。每根补接后的样条都必须恰好裁完，不允许剩余材料，不允许把不同样条的剩余部分拼在一起。

不同方案可以选择不同的裁切长度。实验室希望小段尽可能长，从而减少登记的段数，因此需要分别确定每份方案允许的最大裁切长度。

这些方案都是对原始样条的独立试算。完成一份方案的计算后，不会真的改变样条长度，也不会把这一次的补接长度累计到下一份方案中。输入中的样条长度可能相同，方案也可能重复。

【输入格式】

从文件 `unitcut.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, m 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

第三行包含 m 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 。

【输出格式】

输出到文件 `unitcut.out` 中。

输出一行 m 个整数，第 j 个整数表示第 j 份方案允许的最大裁切长度，相邻整数之间用一个空格分隔。

【样例 1 输入】

```
1 3 4
2 8 20 32
3 4 1 10 16
```

【样例 1 输出】

```
1 12 3 6 12
```

【样例 1 解释】

第一份方案得到长度为 12, 24, 36 的三根样条，可以统一裁成长度为 12 的小段，不能选用更大的统一长度。

第二份方案重新从原始长度出发，得到 9, 21, 33，最大统一长度为 3。

【样例 2 输入】

```
1 4 3
2 14 14 14 14
3 1 6 14
```

【样例 2 输出】

```
1 15 20 28
```

【样例 2 解释】

各方案中四根样条的长度都相同，每根样条保留为一个完整小段即可。

【样例 3 输入】

```
1 2 3
2 999999999999999999 1000000000000000000
3 10 15 1000000000000000000
```

【样例 3 输出】

```
1 10 5 10
```

【样例 3 解释】

第二份方案的两根样条长度为 1000000000000000005 和 1000000000000000015，两者都能恰好裁成长度为 5 的小段，但不存在更大的统一裁切长度。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$ ， $1 \leq a_i, b_j \leq 10^{18}$ 。

下表中的 V 表示 a_i, b_j 的共同上界。

测试点编号	n, m 各自的范围	V	特殊性质
1-3	$1 \leq n, m \leq 30$	100	无
4-6	$250 \leq n, m \leq 300$	10^6	A
7-9	$1800 \leq n, m \leq 2000$	10^{18}	无
10-12	$1.8 \times 10^4 \leq n, m \leq 2 \times 10^4$	10^{18}	B
13-16	$9 \times 10^4 \leq n, m \leq 10^5$	10^{18}	C
17-20	$1.8 \times 10^5 \leq n, m \leq 1.9 \times 10^5$	10^{18}	A
21-25	$1.9 \times 10^5 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$	10^{18}	无

特殊性质 A: $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$ 。

特殊性质 B: 所有 a_i 都是奇数。

特殊性质 C: 存在正整数 d ，使得 $b_j = b_1 + (j-1)d$ ，且所有 b_j 仍满足总体范围。

2. 夜间观测表 (nightlog)

【题目描述】

高原观测站使用一面特殊时钟。时钟转完一圈需要 h 个整刻，依次显示 $0, 1, \dots, h-1$ ，之后重新显示 0 。站内将时钟转完这样一圈的时间称为一个观测日。

值班员需要按既定顺序完成 n 次曝光任务。第一次准备工作从时钟显示 0 时开始。第 i 次任务的常规准备耗时为 a_i 个整刻；也可以提前整理器材，将这次准备耗时减少恰好一个整刻。每次准备只能在这两种方案中选择，不能减少更多，也不能额外等待。

准备结束后立即开始曝光，每次曝光恰好持续 h 个整刻。曝光结束后立即开始下一次任务的准备。即使某次准备耗时为 0 ，仍要正常开始曝光，并按规则记录这次任务。

站内的辅助光源每个观测日只在时钟显示 l 到 r 的整刻之间达到稳定状态，两个端点都包括在内。只有曝光开始的那一刻落在这个范围内，这次任务才会被记为优质任务；曝光结束时刻不参与评价。

全部任务都必须完成，不能调换顺序。请安排各次准备方式，使优质任务的总数尽可能多，输出这个最大数量。

【输入格式】

从文件 `nightlog.in` 中读入数据。

第一行包含四个整数 n, h, l, r 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 `nightlog.out` 中。

输出一个整数，表示最多能够获得的优质任务数量。

【样例 1 输入】

```
1 4 6 2 3
2 3 4 3 4
```

【样例 1 输出】

```
1 2
```

【样例 1 解释】

四次准备依次耗时 3, 4, 3, 4 个整刻，曝光开始时的时钟读数依次为 3, 1, 4, 2，第一、四次任务优质。改变准备方式也无法使优质任务超过 2 次。

【样例 2 输入】

```
1 5 7 0 0
2 1 1 1 1 1
```

【样例 2 输出】

```
1 5
```

【样例 2 解释】

每次都提前整理器材，使准备耗时为 0。每次曝光恰好持续一圈，因此五次曝光都能在时钟显示 0 时开始。

【样例 3 输入】

```
1 6 9 6 7
2 5 2 7 3 6 4
```

【样例 3 输出】

```
1 3
```

【样例 3 解释】

六次准备依次耗时 4, 2, 6, 3, 6, 4 个整刻，曝光开始时的读数为 4, 6, 3, 6, 3, 7，第二、四、六次任务优质。评价范围仅包括读数 6, 7，不包括读数 8 或下一圈的 0。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \leq n \leq 2000$ ， $3 \leq h \leq 2000$ ， $0 \leq l \leq r < h$ ， $1 \leq a_i < h$ 。

测试点编号	n 的范围	h 的范围	特殊性质
1-3	$1 \leq n \leq 18$	$3 \leq h \leq 30$	无
4-6	$80 \leq n \leq 100$	$80 \leq h \leq 100$	A
7-9	$350 \leq n \leq 400$	$450 \leq h \leq 500$	无
10-12	$900 \leq n \leq 1000$	$1800 \leq h \leq 2000$	B
13-16	$1800 \leq n \leq 1900$	$1500 \leq h \leq 1800$	C
17-20	$1800 \leq n \leq 1900$	$1800 \leq h \leq 1900$	A
21-25	$1900 \leq n \leq 2000$	$1900 \leq h \leq 2000$	无

特殊性质 A： $l=r$ 。

特殊性质 B： $a_1=a_2=\cdots=a_n$ 。

特殊性质 C： 存在整数 c ， $1 \leq c \leq h-2$ ，所有 a_i 都属于 $\{c, c+1\}$ ，且这两个值均至少出现一次。

3. 片段复核 (pairrank)

【题目描述】

监测站将一天采集的 n 条记录按时间先后排成一列，每条记录附有一个非负整数特征码 a_i 。原始记录不能重排，复核人员每次只能取出其中连续的一段，并且这一段至少包含两条记录。

复核设备比较两条记录时，会给出它们特征码的按位异或值。将两数写成二进制，对应位不同则结果位为 1，相同则为 0，不足的高位视为 0。这一运算记作 $u \oplus v$ ，C++ 中对应运算符为 $\wedge$ 。例如 $10 \oplus 6 = 12$ 。

一份片段报告必须比较片段内任意两条不同位置的记录，最后只保留所有比较结果中的最小值，称为这份报告的复核值。被比较的两条记录不要求相邻；特征码相同的记录也不能合并，它们仍然是不同位置上的记录。

监测站准备为每一种合法片段各生成一份报告，再将所有报告按复核值从小到大排列。片段是否相同由它在原记录中的起点、终点决定，即使两份报告的复核值相同，也要分别保留，并分别占据一个名次。

请输出排列后第 k 份报告的复核值，名次从 1 开始。不需要给出这份报告对应的片段，也不需要输出被设备选中的两条记录。

【输入格式】

从文件 `pairrank.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, k 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，按原记录顺序给出特征码。

【输出格式】

输出到文件 `pairrank.out` 中。

输出一个整数，表示第 k 份报告的复核值。

【样例 1 输入】

```
1 4 4
2 2 7 3 6
```

【样例 1 输出】

```
1 4
```

【样例 1 解释】

以原记录的起点、终点表示片段，六份报告的复核值如下：

片段	[1, 2]	[1, 3]	[1, 4]	[2, 3]	[2, 4]	[3, 4]
复核值	5	1	1	4	1	5

其中 [1, 3] 内的第一、三条记录给出

$2 \oplus 3 = 1$ ，虽然这两条记录不相邻，仍然参与比较。排序后的复核值为 1, 1, 1, 4, 5, 5，第四个是 4。

【样例 2 输入】

1	5 6
2	9 2 9 5 2

【样例 2 输出】

1	7
---	---

【样例 2 解释】

共有十份报告，复核值排序后为 0, 0, 0, 0, 7, 7, 7, 11, 11, 12。

例如，片段 [1, 3] 包含两条特征码为 9 的记录，复核值为

0；但这不意味着其他所有片段的复核值也都是 0。第六份报告的复核值为 7。

【样例 3 输入】

1	4 6
2	0 536870911 536870912 1000000000

【样例 3 输出】

1	1073741823
---	------------

【样例 3 解释】

第六份是复核值最大的报告，对应片段 [2, 3]。它只有两条记录，比较结果为

$536870911 \oplus 536870912 = 1073741823$ 。比较结果可以超过输入中特征码的上界。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $2 \leq n \leq 10^5$ ， $0 \leq a_i \leq 10^9$ ， $1 \leq k \leq n(n-1)/2$ 。

下表中的 V 表示所有特征码 a_i 的上界。未另外限制的 k 均可取总体范围内的任意整数。

测试点编号	n 的范围	V	特殊性质
1-3	$2 \leq n \leq 25$	63	无
4-6	$450 \leq n \leq 500$	10^9	A
7-9	$1800 \leq n \leq 2000$	4095	B
10-12	$1.8 \times 10^4 \leq n \leq 2 \times 10^4$	10^9	无
13-16	$5.5 \times 10^4 \leq n \leq 6 \times 10^4$	10^9	A
17-18	$8.5 \times 10^4 \leq n \leq 9 \times 10^4$	4095	B
19-20	$9 \times 10^4 \leq n \leq 9.5 \times 10^4$	10^9	C
21-25	$9.9 \times 10^4 \leq n \leq 10^5$	10^9	无

特殊性质 A： $a_1 < a_2 < \cdots < a_n$ 。

特殊性质 B：所有特征码均小于 2^{12} 。

特殊性质 C： $1 \leq k \leq n$ 。

4. 换码日志 (recode)

【题目描述】

档案馆按入库顺序保存着 n 张登记卡，每张卡上都有一个正整数登记码。迁移到新系统后，馆方需要按日志依次执行若干次修订和核对。卡片的位置不会改变，之后的操作始终针对此前所有修订完成后的登记码。

一条修订日志给出卡片范围 $[l, r]$ 和两个十进制数字 x, y 。它要求将这些卡片当前登记码中所有等于 x 的数位同时换成 y ，其他数位不变。只修订实际写出的数位，不补齐位数，也不把登记码以外的位置视为数字 0。

为了保持登记码有效，日志保证新数字 y 不为 0，但旧数字 x 可以为 0。例如，将登记码 202 中的数字 2 换成 5，结果为 505；随后再将其中的数字 0 换成 8，结果为 585。这两条修订是按顺序作用的，不是互相交换数字。若 $x=y$ ，登记码不变。

一条核对日志只给出卡片范围 $[l, r]$ ，要求计算该范围内所有当前登记码的数值之和。核对不会修改卡片。不同日志的范围可能相同、交错或互相包含，同一张卡也可能被修订多次。

请按日志顺序处理，并依次输出每条核对日志要求的合计值。

【输入格式】

从文件 `recode.in` 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, q ，表示卡片数量与日志数量。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示各卡片的初始登记码，均不含前导零。

接下来 q 行，每行描述一条日志，格式为以下两种之一：

- **C l r x y**: 将第 l 到第 r 张卡片的当前登记码中所有数字 x 换成 y ;
- **S l r**: 核对第 l 到第 r 张卡片的当前登记码之和。

字母 **C**、**S** 均为大写。保证至少存在一条 **S** 日志。

【输出格式】

输出到文件 `recode.out` 中。

对于每条 **S** 日志，输出一行一个整数，表示合计值。输出实际数值，不取模。

【样例 1 输入】

```
1 4 7
2 102 21 1001 7
3 S 1 4
4 C 1 3 1 3
5 S 1 3
6 C 2 4 3 8
7 S 1 4
8 C 1 4 0 9
9 S 1 4
```

【样例 1 输出】

```
1 1131
2 3328
3 8345
4 9425
```

【样例 1 解释】

三次修订后的登记码依次为：

修订	第 1 张	第 2 张	第 3 张	第 4 张
第一次	302	23	3003	7
第二次	302	28	8008	7
第三次	392	28	8998	7

最后一次修订中，第四张卡上只有数字 7，不会因为其他卡片位数更多而补出若干个 0。

【样例 2 输入】

```
1 3 8
2 12 23 31
3 C 1 3 1 2
4 C 1 3 2 4
5 S 1 3
6 C 2 3 4 1
7 S 1 3
8 C 1 2 1 1
9 S 1 2
10 S 3 3
```

【样例 2 输出】

```
1 121
2 88
3 57
4 31
```

【样例 2 解释】

前两次修订后，登记码由 12, 23, 31 依次变为 22, 23, 32 和 44, 43, 34。第一次修订产生的数字 2，会继续受到第二次修订影响。

第三次修订只作用于第二、三张卡，得到 44, 13, 31。日志 C 1 2 1 1 不改变登记码。

【样例 3 输入】

```
1 3 5
2 999999999 900000009 100000001
3 S 1 3
4 C 1 3 1 9
5 S 1 3
6 C 1 3 0 8
7 S 1 3
```

【样例 3 输出】

```
1 200000009
2 2800000017
3 2977777777
```

【样例 3 解释】

最后一次修订后，三个登记码为 999999999, 988888889, 988888889。虽然单张卡的登记码均小于 10^9 ，合计值仍可能超过有符号 32 位整数的表示范围。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \leq n, q \leq 10^5, 1 \leq a_i < 10^9$;
- 每条日志均满足 $1 \leq l \leq r \leq n$;
- 每条 **C** 日志均满足 $0 \leq x \leq 9, 1 \leq y \leq 9$;
- 至少存在一条 **S** 日志。

下表中的 V 表示初始登记码 a_i 的上界；修订后仍按题目规定处理。

测试点编号	n, q 各自的范围	V	特殊性质
1-3	$1 \leq n, q \leq 30$	999	无
4-6	$450 \leq n, q \leq 500$	999999999	A
7-9	$1800 \leq n, q \leq 2000$	9999	B
10-12	$1.8 \times 10^4 \leq n, q \leq 2 \times 10^4$	999999999	C
13-14	$5.5 \times 10^4 \leq n, q \leq 6 \times 10^4$	999999999	A
15-16	$7.5 \times 10^4 \leq n, q \leq 8 \times 10^4$	999999999	C
17-20	$9 \times 10^4 \leq n, q \leq 9.5 \times 10^4$	9999	B
21-25	$9.9 \times 10^4 \leq n, q \leq 10^5$	999999999	无

特殊性质 A：所有日志的范围都是 $[1, n]$ 。

特殊性质 B：所有初始登记码均小于 10^4 。

特殊性质 C：所有 **C** 日志均满足 $x \neq 0$ 。